BizNavi AI 경영진단 시스템

16개 업종별 초정밀 진단 설계서

영역 4개 × 지표 4개 × AI 분석 로직

Ver 1.0 | 2026.04

기존 13개 업종(①~⑬) + 신규 3개 업종(⑭물류운송 / ⑮환경에너지 / ⑯농림식품원료)

2.2.1. 뿌리 제조 및 부품 가공업 - 초정밀 진단 설계

대상: 금형, 주조, 용접, 선반 가공, 플라스틱 사출 등. 대기업이나 1차 협력사의 하청 구조가 많음.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표 (Input Parameters)

영역 1: 원가 분석 및 수익 엔지니어링 (Cost & Profitability)

1.1 가공 공임(Rate) 구조: 시간당 표준 공임의 유무를 넘어, '임가공 대비 마진율'과 '고정비 반영률'을 확인. 지표: 툴(Tool) 교체 주기 대비 공구비 반영 여부, 5개년 평균 전기료 상승분 반영 여부.

1.2 부산물(Scrap) 회수 전략: 소재 가격 대비 스크랩 판매 대금의 비율과 관리 투명성.

1.3 원가 변동 대응력: 원자재가 10% 상승 시 납품가 조정까지 걸리는 '시차(Time-lag)' 및 조정 성공률.

1.4 불량 손실비(COPQ): 재작업에 들어가는 인건비와 물류비를 별도로 추적하는 관리 체계 유무.

영역 2: 현장 운영 및 설비 지능화 (Operations & Maintenance)

2.1 비가동 리스크 분석: 돌발 정지(Breakdown) 횟수뿐 아니라, 'MTBF(평균 고장 간격)'와 'MTTR(평균 수리 시간)' 개념 도입.

2.2 셋업(Setup) 고도화: 제품 교체 시 세팅 시간의 표준화 여부 및 '단일 금형 교체(SMED)' 기법 적용 수준.

2.3 치공구(Jig) 데이터화: 지그의 위치 정보 및 사용 횟수에 따른 교체 주기 자동 알림 체계.

2.4 외주 관리의 정교함: 외주처의 가공 품질 데이터 피드백 루프 및 외주 단가의 객관적 산출 근거 보유 여부.

영역 3: 인적 자원 및 지식 자산화 (HR & Knowledge)

3.1 숙련도 매트릭스: 현장 인력별 'Skill Map' 보유 여부 및 대표자 유고 시 공장 가동 유지 가능 기간(일 단위).

3.2 외국인 인력의 질적 관리: 단순 인원수 비중이 아닌, 한국어 숙련도 및 '다기능화 교육 이수율'.

3.3 노하우의 디지털 트랜스포메이션(DX): 숙련공의 손맛(암묵지)을 데이터(압력, 온도, 속도 값)로 기록하여 '디지털 레시피'화 했는지 여부.

3.4 안전/규제 대응력: 중대재해처벌법 대비 '안전보건관리체계' 이행 점검 리스트의 실질적 운영 상태.

영역 4: 시장 점유 및 고객 관계망 (Market & Client)

4.1 매출 포트폴리오의 탄력성: 주거래처 이탈 시 공장 가동률을 50% 이상 유지할 수 있는 '대체 고객사 후보군' 수.

4.2 수주 채널의 다각화: 네트워크(소개) 의존도를 낮추기 위한 온라인 B2B 플랫폼 활용 및 영업 제안서 보유 수

준.

4.3 샘플링 및 R&D 대응력: 고객사 시제품 요청 시 '원가 산출 → 설계 → 가공'까지의 리드타임 표준화.

4.4 가치 사슬 내 위치: 단순 임가공(Tier 2~3)인지, 모듈 조립 및 설계 참여(Tier 1)인지에 따른 부가가치 창출력 진단.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

○ 상관관계 분석: "원가 영역의 협상력이 낮고 영업 영역의 수주 채널이 소개 위주라면, 이 기업은 현재 '을'의 위치에서 고사할 위기다."

○ 지능형 처방: "인적 자원 영역에서 노하우 DX가 'N'이라면, 설비 운영 영역의 셋업 효율 개선은 의미가 없다. 기술 전수부터 데이터화하라."

○ 수익 모델 제안: "스크랩 관리가 안 되고 불량 손실비 추적이 없다면, 매출 증대보다 내부 비용 누수 차단이 우선이다."

2.2.2. 식품 제조 및 가공업 - 초정밀 진단 설계

대상: 반찬 제조업, 소규모 밀키트 공장, 제과/제빵 소형 공장. 위생 관리(HACCP)와 유통기한 준수가 생명.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 생산 위생 및 품질 안전 (Food Safety & Quality)

1.1 HACCP 운용 실효성: 단순 인증 보유를 넘어, 'CCP(중요관리점) 모니터링 데이터'의 실시간 기록 및 한계치 이탈 시 즉각 조치 매뉴얼 유무.

1.2 클레임 및 회수(Recall) 관리: 이물질, 변질 등 고객 클레임 발생률과 사고 발생 시 '이력 추적(Traceability)' 소요 시간.

1.3 작업장 환경 제어: 온도/습도 자동 제어 시스템 및 작업자 위생 교육(보건증 관리 등)의 체계성.

1.4 유통기한 및 보존성 테스트: 자가품질검사 주기 준수 및 신제품 출시 전 법적 보존 기간 설정 근거 보유 여부.

영역 2: 원재료 수율 및 재고 최적화 (Material & Inventory)

2.1 투입 대비 산출(Yield) 관리: 원재료 투입량 대비 최종 양품 생산량의 비중 및 '폐기 로스(Loss)' 발생 구간 추적.

2.2 선입선출(FIFO) 디지털화: 원료 입고일 기준 자동 알림 체계 및 유통기한 임박 자재의 우선 소진 로직 보유 여부.

2.3 콜드체인(Cold Chain) 관리: 냉장/냉동 창고의 상시 온도 이력 데이터와 이동 중 온도 이탈 리스크 관리.

2.4 포장재 및 소모품 재고: 제품 종류(SKU) 증가에 따른 포장지 재고 과다 현상 및 최소 주문 수량(MOQ) 관리 적정성.

영역 3: 인적 자원 및 공정 효율 (Human & Process)

3.1 인당 생산성(UPH): 시간당 생산 수량 및 포장/검수 공정의 '병목(Bottleneck)' 현상 유무.

3.2 숙련도 및 다기능화: 특정 소스 배합이나 정밀 가공 시 '레시피 표준화' 정도(누가 만들어도 같은 맛이 나는가?).

3.3 외국인 인력 및 위생 의존도: 위생 수칙 미준수로 인한 대형 사고 가능성 및 작업자 교육 수준.

3.4 자동화 및 설비 투자: 소량 충진기, 포장기 등 단순 반복 공정의 '반자동화' 도입 수준 및 생산 확대 가능성.

영역 4: 브랜드 가치 및 유통 판로 (Brand & Channel)

4.1 판로 다각화 및 수수료율: 자사몰, 오픈마켓, 대형마트, 급식 등 '채널별 매출 비중'과 실제 플랫폼 수수료 제외 순마진율.

4.2 OEM/자사 브랜드 비중: 단순 하청 제조(OEM) 위주인지, 자사 브랜드(PB/NB)를 통한 팬덤 확보가 되고 있는지 진단.

4.3 마케팅 ROAS 및 콘텐츠 역량: 상세 페이지 품질, SNS 마케팅 집행 효율 및 리뷰 관리(C/S) 체계성.

4.4 신제품 개발(R&D) 주기: 트렌드 변화에 따른 신제품 기획부터 런칭까지의 속도 및 성공률.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

○ 위생-브랜드 연계: "위생 점수가 낮은데 자사 브랜드 비중이 높다면, 한 번의 사고로 브랜드가 도산할 수 있는 초고위험 상태로 경고함."

○ 수율-마진 연계: "원재료 수율이 낮고 플랫폼 수수료율이 높다면, 매출 증가가 오히려 적자로 이어지는 구조임. 공정 자동화와 자사몰 전환을 강력 추천함."

○ HACCP-디지털 연계: "수기 기록 위주의 HACCP 운영은 데이터 신뢰도가 낮으므로, 스마트 HACCP(자동 기록 시스템) 도입을 정부 지원 사업과 매치함."

2.2.3. 생활 밀착형 서비스업 - 초정밀 진단 설계

대상: 미용실, 헬스장, 학원, 수리 서비스, 세탁 서비스. 지역 기반 영업이 주를 이루며 원장(대표) 1인 역량 의존도가 매우 높음.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 서비스 표준 및 시스템화 (Standard & System)

1.1 서비스 매뉴얼(SOP) 보유: 접객 응대, 클레임 처리, 시술/강의 프로세스가 문서화되어 있는가?

1.2 예약 및 고객 데이터 관리(CRM): 단순 장부나 카톡 예약이 아닌 전문 CRM 솔루션을 통한 데이터 축적 여부.

1.3 공간/시설 가동 효율: 영업시간 내 유휴 체어/룸/장비 비중 및 평당 매출액 데이터.

1.4 결제 및 정산 투명성: 카드/현금/포인트 결제 비중 및 일일 정산 시간 단축 정도.

영역 2: 고객 관계 및 재방문 로직 (Relationship & LTV)

2.1 재방문율(Retention): 첫 방문 고객이 3개월 내 재방문하는 비율 및 이탈 고객 추적 관리 여부.

2.2 고객 생애 가치(LTV): 1인당 객단가 및 회원권(선결제) 구매 비중을 통한 현금 흐름 확보 상태.

2.3 노쇼(No-Show) 리스크: 예약 부도율과 이를 방지하기 위한 선입금/알림톡 시스템 가동 여부.

2.4 고객 피드백(VOC) 대응: 현장 불만 사항을 즉시 수집하고 개선에 반영하는 루프(Loop) 보유 여부.

영역 3: 마케팅 침투 및 로컬 영향력 (Marketing & Local)

3.1 네이버 플레이스/지도 최적화: 지역 키워드 검색 시 상위 노출 여부 및 '저장하기/리뷰' 수의 증가세.

3.2 SNS 콘텐츠 및 바이럴: 인스타그램/당근마켓 지역 광고 집행 효율 및 실제 방문 전환율.

3.3 평판 및 리뷰 관리: 부정 리뷰에 대한 대응 속도 및 평점 관리의 전략적 접근성.

3.4 지역 커뮤니티 결속력: 지역 맘카페, 아파트 단지 협약 등 오프라인 네트워크 확보 수준.

영역 4: 인적 역량 및 수익 관리 (HR & Unit Economics)

4.1 직원 이탈률 및 숙련도: 핵심 인력의 평균 근속연수 및 이탈 시 단골 고객 유실 방지 대책.

4.2 인건비 대비 매출 기여도: 직원 1인당 월간 매출 달성률 및 성과급(인센티브) 구조의 합리성.

4.3 고정비(임대료/관리비) 비중: 매출액 대비 고정비 비중과 손익분기점(BEP) 도달을 위한 최소 고객 수 파악 여부.

4.4 서비스 차별화 포인트: 경쟁사 대비 독보적인 '시그니처 메뉴/프로그램' 보유 여부 및 가격 경쟁력.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

◯ 데이터-운영 연계: "예약 시스템 활용도는 높은데 재방문율이 낮다면, 마케팅은 성공했으나 현장 서비스 품질에 심각한 문제가 있음."

◯ LTV-현금흐름 연계: "회원권 비중이 너무 높으면 미래 매출을 미리 당겨 쓴 것이므로, 신규 유료 서비스 도입을 통한 추가 객단가 상승 전략을 제시함."

◯ 플레이스-리뷰 연계: "네이버 지도 노출은 잘되는데 리뷰 평점이 낮다면, 노출될수록 악명이 퍼지는 상황임. 마케팅을 일시 중단하고 내부 품질 개선부터 처방함."

2.2.4. 전문 유통 및 도소매업 - 초정밀 진단 설계

대상: 건축자재 유통, 의류 도매, 생활용품 온라인 셀러. 낮은 마진율 구조이며 재고 확보를 위한 현금 흐름 압박이 큼.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 매입 경쟁력 및 상품 포트폴리오 (Sourcing & Merchandising)

1.1 공급선 다변화 및 직거래 비중: 총판/대리점을 거치지 않는 제조사 직거래 비중 및 단독 공급권(Exclusive) 보유 여부.

1.2 매입 단가 협상력: 결제 조건(선입금/현금 등)에 따른 추가 할인(Cash Discount) 및 물량 할인의 전략적 활용 수준.

1.3 상품 Mix 전략: 미끼 상품(Low Margin/High Traffic)과 수익 상품(High Margin)의 매출 비중 및 전략적 배치 상태.

1.4 시장 가격 모니터링: 경쟁 채널의 실시간 가격 변동에 따른 자사 판매가 자동/수동 대응 체계.

영역 2: 물류 운영 및 재고 최적화 (Logistics & Inventory Flow)

2.1 재고 회전율 및 일수: 전체 재고가 연간 몇 번 회전하는지, 카테고리별 '악성 재고(90일 이상 미판매)' 비중과 처리 매뉴얼 유무.

2.2 주문 이행(Fulfillment) 속도: 주문 접수 후 출고까지의 '평균 소요 시간' 및 오배송/파손 발생률 데이터 관리 수준.

2.3 창고 공간 및 인건비 효율: 평당 적재 적정성 및 피킹/패킹 동선 최적화를 통한 인당 출고량 데이터.

2.4 반품/교환(Reverse Logistics) 제어: 단순 변심 및 불량 반품의 재검수 후 재판매(리퍼) 혹은 폐기 결정 프로세스의 속도.

영역 3: 채널 파워 및 마케팅 효율 (Sales Channel & Marketing)

3.1 입점 채널 의존도 리스크: 특정 플랫폼 매출 비중이 70% 이상인지 여부 및 자사몰/오프라인 채널 비중.

3.2 플랫폼 실질 수익률(Contribution Margin): 광고비, 수수료, 배송비를 제외한 '채널별 순이익' 데이터 분석 및 관리 여부.

3.3 고객 충성도 및 데이터(CRM): 재구매 고객 비율 및 구매 데이터를 활용한 타겟 마케팅의 실행 빈도.

3.4 B2B 거래처 미수금 관리: 도매업의 경우 거래처별 여신 한도 설정 및 장기 미수금 회수 프로세스의 가동 상태.

영역 4: 디지털 전환 및 현금 흐름 (DX & Cash Cycle)

4.1 재고-판매 통합 시스템(ERP/WMS): 판매 채널별 재고가 실시간으로 연동되는지, 수기/엑셀 사후 관리 수준.

4.2 현금 전환 사이클(CCC): 매입 대금 지급일부터 매출 채권 회수일까지의 '돈이 묶여 있는 기간'의 적정성 진단.

4.3 데이터 기반 소싱(MD) 역량: 키워드 검색량, 트렌드 분석 도구를 활용한 신상품 발굴 및 발주량 예측 수준.

4.4 마케팅 ROAS 최적화: 광고비 대비 매출액 데이터 관리 및 효율 낮은 광고를 즉시 중단할 수 있는 모니터링 체계.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

○ 재고-자금 연계: "재고 회전 일수가 길고 현금 전환 사이클이 마이너스라면, 매출이 늘수록 부도 위험이 커지는 상황으로 경고함."

○ 채널-수익 연계: "특정 채널 매출은 높으나 실질 수익률이 낮다면, 해당 채널은 마케팅용으로만 활용하고 수익 중심 채널로 고객을 유인하는 전략을 제시함."

○ 시스템-성장 연계: "매출은 급증하는데 ERP 연동률이 낮다면, 조만간 오배송 및 품절 사고로 브랜드 신뢰도가 추락할 것을 예견하고 시스템 투자를 처방함."

2.2.5. 외식 및 휴게 음식업 - 초정밀 진단 설계

대상: 일반 식당, 카페, 배달 전문점. 높은 임대료와 인건비 부담, 배달 플랫폼 의존도 심화.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 원가 관리 및 메뉴 엔지니어링 (Cost & Menu Strategy)

1.1 식재료 원가율(Food Cost %): 메뉴별 표준 레시피에 따른 원가 산출 여부 및 실제 매출 대비 식재료비 비중(기준치 30~35%).

1.2 메뉴 믹스(Menu Mix) 분석: 판매량은 높으나 마진이 낮은 상품과 판매량은 낮으나 마진이 높은 상품의 비중 분석.

1.3 폐기 및 로스(Loss) 관리: 당일 소진 원칙에 따른 식재료 폐기율 및 정량 배식(Portion Control) 준수 수준.

1.4 식자재 소싱 최적화: 대형 유통망, 직거래, 도매시장 등 구매처 다변화를 통한 매입 단가 절감 노력.

영역 2: 운영 효율 및 생산성 (Operations & Productivity)

2.1 테이블 회전율 및 가동률: 피크 타임 시 테이블 회전 수 및 영업시간 내 유휴 좌석 비중.

2.2 1인당 매출액(Labor Efficiency): 총 근무 인원 대비 매출액 및 주방/홀 인력 배치의 적정성.

2.3 배달 플랫폼 운영 효율: 배달 매출 비중과 플랫폼 수수료, 광고비, 배달비를 제외한 실질 수익률.

2.4 주방 동선 및 조리 표준화: 조리 리드타임(주문~서빙) 단축을 위한 동선 최적화 및 키친 보드 활용도.

영역 3: 고객 경험 및 마케팅 자산 (CX & Digital Asset)

3.1 재방문 및 충성도(Retention): 포인트 적립 데이터 등을 활용한 단골 고객 비중 및 재방문 주기 관리.

3.2 플레이스/리뷰 영토권: 네이버 플레이스 순위, 리뷰 평점 관리 및 고객 불만(VOC)에 대한 피드백 속도.

3.3 디지털 침투력: 인스타그램, 당근마켓 지역 광고 활용도 및 오프라인 방문 전환 추적 여부.

3.4 매장 위생 및 분위기: 식약처 위생등급제 인증 여부 및 매장 청결/인테리어 노후도에 따른 고객 선호도.

영역 4: 재무 건전성 및 입지 전략 (Finance & Location)

4.1 고정비(임대료) 적정성: 매출액 대비 임대료 비중(기준치 10~15% 이하 유지 여부).

4.2 손익분기점(BEP) 관리: 일평균 목표 매출액 인지 여부 및 일일 정산 데이터의 정교함.

4.3 자금 조달 및 부채: 고금리 일수/사채 이용 여부 및 정부 지원 소상공인 정책 자금 활용 현황.

4.4 상권 변화 대응력: 주변 경쟁 업체 진입 현황 및 상권 이동에 따른 메뉴 리뉴얼/업종 변경 준비 상태.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

◯ 배달-수익 연계: "배달 매출 비중이 70% 이상인데 영업이익률이 5% 미만이라면, 플랫폼만 돈 벌어주는 구조임. 포장 유도 마케팅과 배달 전용 메뉴 가격 차별화를 처방함."

◯ 원가-재고 연계: "식재료비 비중은 높은데 메뉴 가짓수가 너무 많다면, 식자재 로스가 원인임. 메뉴를 통폐합(ABC 분석)하여 식자재 회전율을 높일 것을 제안함."

◯ 회전율-인건비 연계: "피크 타임에 회전율이 낮은데 인건비 비중이 높다면, 서빙 로봇 도입이나 키오스크 전환을 통한 고정비 절감 전략을 수립함."

2.2.6. 지식 서비스 및 IT 개발 - 초정밀 진단 설계

대상: 소규모 디자인 에이전시, 앱 개발 외주사, 마케팅 대행사. 물적 자산은 적으나 '사람의 시간(인건비)'이 곧 직접 비용임.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 프로젝트 수익성 및 공수 관리 (Project Economics)

1.1 프로젝트별 이익률: 매출액에서 투입 인건비(M/M)와 외주비를 제외한 실질 순이익 관리 여부.

1.2 맨먼스(Man-Month) 산출 적정성: 제안 시 산출한 공수와 실제 투입된 시간의 오차 범위(Overrun) 관리.

1.3 가동률(Utilization Rate): 전체 근무 시간 중 수익 프로젝트에 투입되는 시간의 비중(유휴 인력 리스크).

1.4 추가 과업(Scope Creep) 통제: 고객사의 잦은 수정 요청에 대한 추가 비용 청구 체계 및 계약 관리력.

영역 2: 지식 자산 및 기술 고도화 (Knowledge & Tech Asset)

2.1 코드/디자인 라이브러리(Asset): 유사 프로젝트 시 재활용 가능한 소스 코드나 디자인 템플릿의 자산화 수준.

2.2 지식재산권(IP) 및 솔루션 보유: 단순 외주(SI)를 넘어 자사 소유의 솔루션, 특허, 저작권 확보 여부.

2.3 기술 스택(Tech Stack) 경쟁력: 시장 수요가 높은 최신 기술 도입 수준 및 내부 교육(R&D) 투자 비중.

2.4 업무 매뉴얼(SOP) 및 협업 툴: 노션, 지라 등을 활용한 프로젝트 히스토리 관리 및 인수인계 체계.

영역 3: 인적 역량 및 조직 문화 (Human Capital)

3.1 핵심 인력 의존도: 특정 개발자나 디자이너 이탈 시 프로젝트가 중단될 위험도(Key-man Risk).

3.2 인재 영입 및 유지(Retention): 업계 평균 대비 급여 수준, 복지, 성장 가능성 등 인재 유인 경쟁력.

3.3 성과 보상 체계: 프로젝트 성공에 따른 인센티브 구조 및 개인별 성과 측정의 객관성.

3.4 외부 파트너(Freelancer) 네트워크: 긴급 프로젝트 대응을 위한 신뢰할 수 있는 외주 인력 풀(Pool) 보유 현황.

영역 4: 영업 채널 및 포트폴리오 파워 (Sales & Portfolio)

4.1 포트폴리오의 질과 양: 주력 분야의 전문성을 보여주는 대표 레퍼런스 보유 수준.

4.2 수주 경로 다각화: 지인 소개 의존도와 온라인 제안 및 직접 영업(B2B) 채널 비중.

4.3 제안 성공률(Win Rate): 투찰/제안 대비 실제 계약 체결 비율 및 탈락 사유 분석 체계.

4.4 리테이너(Retainer) 비중: 유지보수나 장기 자문 등 정기적으로 발생하는 고정 매출(MRR)의 비중.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

○ 가동률-수익 연계: "인건비는 고정 지출인데 가동률이 낮다면, 유휴 인력이 수익을 갉아먹는 상황임. 자체 솔루션 개발(R&D)로 인력을 전환하거나 공격적인 영업 확장을 제안함."

○ 공수-마진 연계: "프로젝트당 이익률이 낮은데 과업 변경이 잦다면, 계약서상의 R&R 정의가 미흡한 것임. 계약 체계 고도화와 공수 트래킹 툴 도입을 처방함."

○ 의존도-자산 연계: "특정 인력 의존도는 높은데 자산화(Library) 수준이 낮다면, 인력 이탈 시 기업 가치가 0에 수렴함. 지식 공유 시스템 구축과 IP 확보를 최우선 전략으로 수립함."

2.2.7. 소규모 건설 및 인테리어 - 초정밀 진단 설계

대상: 실내 인테리어, 냉난방 설비 공사, 유지보수 업체. 수주 기반 사업이며 현장별 실행 예산 관리 부재로 매출은 발생하나 손실이 빈번함.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 실행 예산 및 원가 통제 (Budget & Cost Control)

1.1 실행 예산 편성 유무: 착공 전 재료비, 노무비, 외주비를 상세히 나눈 '실행 예산서' 작성 여부.

1.2 예산 대비 실지출 관리: 공정별 투입 비용을 실시간(또는 주 단위)으로 집계하여 예산 초과 여부를 감시하는 체계.

1.3 자재 소싱 및 단가 관리: 주요 자재의 직거래 비중 및 단가 변동에 따른 계약 변경 협상력.

1.4 공구 및 장비 관리: 자사 소유 장비의 가동률 및 렌탈 장비 비용의 효율적 관리 여부.

영역 2: 공정 관리 및 현장 운영 (Site Management & Schedule)

2.1 공기(Schedule) 준수율: 계획된 준공일 대비 실제 완공일의 오차 및 공기 지연 시 '지체상금' 리스크 관리 수준.

2.2 외주/노무 파트너십: 숙련된 팀과의 전속 계약 및 협력사 기성금 지급의 투명성.

2.3 현장 기록 및 데이터화: 일일 작업 일지, 공정별 사진 기록, 설계 변경 이력의 디지털 보관 수준.

2.4 안전 및 현장 리스크: 안전 관리비 집행 및 중대재해 예방을 위한 현장 점검 주기와 대응 체계.

영역 3: 수주 경쟁력 및 고객 관리 (Sales & CRM)

3.1 견적 산출의 정교함: 과거 데이터를 기반으로 한 적정 견적 산출 능력 및 경쟁 입찰 승률(Win Rate).

3.2 포트폴리오 및 브랜드력: 주력 공종의 전문성을 보여주는 시공 사례 보유 수준.

3.3 고객 만족 및 추천(Referral): 준공 후 고객 만족도 및 소개를 통한 신규 수주 비중.

3.4 하자보수(AS) 관리: 하자 발생률 및 신속한 AS 대응을 통한 고객 신뢰 유지 체계.

영역 4: 자금 흐름 및 계약 리스크 (Finance & Contract)

4.1 기성금 및 미수금 관리: 공정률에 따른 기성 청구 적정성 및 장기 미수금 회수 프로세스 가동 상태.

4.2 현금 회전율: 원자재/노무비 선지출과 기성금 유입 사이의 '자금 공백' 대응 능력.

4.3 계약서 법적 보호: 설계 변경 시 추가 비용 청구 근거 및 하자 담보 책임 기간의 명확한 정의 여부.

4.4 정부/민간 수주 비중: 공공 공사와 민간 공사의 매출 균형 및 안정적 매출처 확보 수준.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

○ 예산-현장 연계: "실행 예산서는 있으나 실지출 관리가 안 된다면, 현장 소장의 재량에 따라 이익이 증발하고 있는 상황임. 모바일 기반 현장 정산 툴 도입을 처방함."

○ 공기-노무 연계: "공기 지연율은 높은데 외주 의존도가 높다면, 협력사 통제력이 상실된 상태임. 직영팀 비중 확대나 협력사 평가제 도입을 제안함."

○ 미수금-계약 연계: "미수금 비중이 높은데 계약서에 설계 변경 조항이 미비하다면, 법적 대응력을 높이는 표준 계약서 도입과 유치권 행사 등 리스크 관리를 최우선으로 수립함."

2.2.8. 의료 및 헬스케어 - 초정밀 진단 설계

대상: 병의원, 디지털 헬스케어 기기 제조, 건강 관리 서비스.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 시스템 및 재무 관리 (System & Finance)

1.1 급여/비급여 매출 구성비: 건강보험 보수(급여)와 환자 전액 부담(비급여) 항목의 매출 비중 및 수익성 기여도.

1.2 의료 소모품 원가율: 의약품, 거즈 등 소모품 매입액 대비 매출 비중 및 재고 관리의 정밀성.

1.3 건강보험 청구 관리: 삭감 청구 발생률 및 청구 오류로 인한 환급금 발생 등 행정적 손실 방지 체계.

1.4 노후 장비 리스/렌탈 비중: 의료 장비의 내구연수 관리 및 설비 투자 대비 감가상각비/리스료 지출의 적정성.

영역 2: 프로세스 및 품질 안전 (Process & Safety)

2.1 환자 대기 및 체류 시간: 접수부터 진료, 수납까지의 총 소요 시간 및 병목 공간 최적화 여부.

2.2 의료 사고 및 클레임 관리: 오진, 부작용 등 의료 사고 이력 관리 및 환자 불만 접수 시 즉각 대응 매뉴얼 보유 수준.

2.3 개인정보 및 보안 체계: 진료 기록(EMR/PACS)의 디지털 보안 상태 및 외부 유출 방지를 위한 권한 관리 시스템.

2.4 위생 및 감염 관리: 원내 감염 방지 수칙 준수 여부 및 일회용 의료기기 폐기 규정 이행의 철저함.

영역 3: 인적 자원 및 조직 문화 (HR & Organization)

3.1 핵심 의료진 이탈 리스크: 주요 전문의 및 간호 인력의 근속연수와 퇴사 시 환자 이탈 방지 매뉴얼 유무.

3.2 직무별 CS 숙련도: 데스크, 간호팀 등 접점 인력의 응대 수준 및 정기적인 고객 만족 교육 이수 현황.

3.3 협진 및 소통 체계: 분과 간 협진 필요 시 데이터 공유 속도 및 원장과 직원 간의 피드백 채널 활성화 정도.

3.4 법정 필수 이행 관리: 의료법상 필수 교육 및 보건증, 면허 갱신 관리의 체계성.

영역 4: 마케팅 및 지역 점유 (Marketing & Market)

4.1 지역 내 브랜드 인지도: 상권 내 유효 환자 수 대비 점유율 및 경쟁 병원 대비 특화 진료 항목 보유 수준.

4.2 의료 광고 심의 준수: 의료법 위반 없는 광고 집행 여부 및 채널별 전환율 모니터링.

4.3 커뮤니티 및 평판 관리: 지역 맘카페, 포털 리뷰 점수 및 악성 평판 발생 시 대응 속도와 관리 체계.

4.4 재진 및 추천율: 신규 환자 유입 대비 재방문 환자 비율 및 입소문에 의한 내원 비중.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

◯ 비급여-재진 연계: "비급여 비중은 높은데 재진율이 낮다면 단기 수익 위주의 과잉 진료가 의심됨. 환자 신뢰도 회복을 위한 '진료 설명 강화 프로그램' 도입을 처방함."

◯ 대기시간-CS 연계: "대기 시간이 긴데 CS 숙련도가 낮다면 고객 이탈 임계점에 도달함. 무인 수납기 도입 및 대기 시스템 시각화 솔루션을 제안함."

◯ 보안-인력 연계: "EMR 보안 체계는 있으나 인력 이탈 리스크가 높다면 내부자에 의한 정보 유출 위험이 큼. 데이터 접근 권한 분리 및 보안 서약서 갱신을 최우선 처방함."

2.2.9. 금융 및 핀테크 - 초정밀 진단 설계

대상: 소규모 대부업, 자산관리 자문, 핀테크 플랫폼 스타트업. 자본 적정성과 리스크 관리가 핵심.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 시스템 및 재무 건전성 (System & Finance)

1.1 자본 적정성 및 유동성: 자금 조달 원천의 안정성 및 갑작스러운 인출/상환 요구에 대응 가능한 유동 자산 비중.

1.2 부실 채권 및 연체 관리: 대출/자산 관리 상품의 연체 발생률 및 부실화된 자산의 매각/상각 처리 프로세스.

1.3 고정비 및 시스템 유지비: 클라우드 서버 비용, 망 사용료 등 고정비 비중 및 트래픽 증가에 따른 비용 민감도.

1.4 수수료 및 이자 구조: 주 수익원(이자마진/수수료)의 편중도 및 시장 금리 변동에 따른 순이익 변화 폭.

영역 2: 프로세스 및 품질 안정 (Process & Compliance)

2.1 본인인증 및 결제 성공률: 비대면 실명 확인 및 결제 프로세스의 이탈률(Drop-rate)과 시스템 응답 속도.

2.2 금소법 및 규제 대응: 금융소비자보호법 이행 수준 및 불완전 판매 방지 시스템 가동 여부.

2.3 이상거래 탐지(FDS): 부정 결제나 자금 세탁 의심 거래를 실시간으로 탐지하고 차단하는 알고리즘의 정교함.

2.4 보안 및 데이터 무결성: 외부 해킹 방지 체계 및 데이터 전송/저장 과정에서 위변조를 막는 기술적 보호 수준.

영역 3: 인적 자원 및 조직 역량 (HR & Capability)

3.1 리스크 관리자 전문성: 준법감시인 및 리스크 매니저의 전문 자격 보유 여부와 내부 통제 권한의 실질적 독립성.

3.2 핵심 개발 인력 비중: 금융 도메인 지식을 갖춘 IT 개발자의 근속연수 및 외주 의존도에 따른 기술 내재화 수준.

3.3 내부 통제 및 윤리 경영: 권한 오남용 방지 시스템 및 금융 사고 방지를 위한 정기적인 내부 감사 시행 여부.

3.4 핵심 인력 Key-man 리스크: 최고 경영진이나 핵심 알고리즘 설계자 유고 시 비즈니스 연속성 계획(BCP) 보유 여부.

영역 4: 마케팅 및 시장 지배력 (Marketing & Market)

4.1 고객 획득 비용(CAC) 추이: 신규 가입자 한 명을 얻기 위한 마케팅 지출의 적정성 및 기간별 변동 추이.

4.2 앱 평점 및 고객 이탈률: 모바일 앱 서비스 만족도 및 경쟁사로의 고객 이동(Churn-rate) 관리 지표.

4.3 제휴 네트워크 파워: 협력 금융사, PG, 포인트 제휴처 등 파트너십 확장의 속도와 질.

4.4 브랜드 신뢰도 지표: 금융 사고 무결성 기간 및 대외적으로 인지되는 서비스의 안전성 평판 점수.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

○ 연체율-FDS 연계: "연체율이 상승하는데 FDS 탐지 알고리즘 업데이트가 지연되고 있다면 타겟 사기의 표적이 될 수 있음. 신용 평가 모델(CSS) 고도화 프로젝트를 긴급 제안함."

○ CAC-LTV 연계: "마케팅 비용(CAC)은 오르는데 고객당 순수익(LTV)이 정체 중이라면 수익 모델의 한계임. 고관여 금융 상품 크로스셀링 전략을 처방함."

○ 규제-시스템 연계: "금소법 준수 수준은 낮으나 마케팅 확장이 공격적이라면 영업 정지 리스크가 매우 큼. 선 규제 준수 시스템 구축 후 후 마케팅 실행 로드맵을 수립함."

2.2.10. 교육 서비스 및 에듀테크 - 초정밀 진단 설계

대상: 입시/보습 학원, 직무 교육 서비스, 에듀테크 기업. 강사 개인 역량 의존도가 높음.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 시스템 및 재무 관리 (System & Finance)

1.1 수강료 외 부가 수익 비중: 자체 교재 판매, 굿즈, 온라인 강의권 등 수강료 의존도를 낮추는 부가 매출 구조.

1.2 강사료 및 인센티브 합리성: 매출 대비 강사 배분율의 적정성 및 성과 기반의 보상 체계 가동 여부.

1.3 결제 자동화 및 미수금 관리: 수강료 자동 결제 시스템 도입 여부 및 장기 미납 원생에 대한 체계적 회수 프로세스.

1.4 시설 유지 및 고정비 비중: 임대료, 관리비 등 고정 지출 대비 가동률(평당 매출) 및 노후 시설 교체 주기 관리.

영역 2: 커리큘럼 및 학습 품질 (Content & Quality)

2.1 커리큘럼 차별화 지수: 타 학원 대비 독보적인 학습 경로 보유 여부 및 최신 교육 과정 반영 속도.

2.2 학습 성취도 추적 시스템: 학생별 성적 데이터, 과제 이행률 등을 디지털로 기록하고 학부모에게 리포팅하는 체계.

2.3 하이브리드 학습 환경: 대면 수업과 비대면(VOD, Zoom) 수업의 병행 가능 여부 및 자체 LMS 활용도.

2.4 콘텐츠 업데이트 주기: 강의 교재 및 평가 문항의 최신성 유지 여부와 부진 학생을 위한 클리닉 자료 보유 수준.

영역 3: 인적 자원 및 조직 역량 (HR & Capability)

3.1 스타 강사 매출 의존도: 특정 강사에게 매출이 70% 이상 쏠려 있는지 여부와 이탈 시 대비책 유무.

3.2 강사 채용 및 육성 매뉴얼: 신입 강사 교육(OJT) 시스템 및 강의 표준안(SOP)을 통한 서비스 품질 균일화 정도.

3.3 상담 실장 등록 전환율: 신규 상담 대비 실제 수강 등록으로 이어지는 비율 및 상담 스크립트 보유 수준.

3.4 조직 문화 및 이직률: 교직원의 평균 근속연수 및 업무 과부하 방지를 위한 행정 지원 체계.

영역 4: 마케팅 및 로컬 영향력 (Marketing & Local)

4.1 로컬 플레이스 점유율: 네이버 지도 검색 시 상위 노출 여부 및 학원가 내 압도적 인지도를 위한 키워드 선점 상태.

4.2 학부모 커뮤니티 평판: 지역 맘카페 내 평판 지수 및 부정 여론 발생 시 대응 속도.

4.3 성과 데이터 마케팅: 합격자 수, 성적 향상 사례 등 객관적 실적을 시각화하여 홍보 자산으로 활용하는 능력.

4.4 재등록 및 지인 추천율: 수강 기간 종료 후 재등록 비율 및 기존 학부모의 자발적 소개에 의한 유입 비중.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

○ 의존도-매뉴얼 연계: "특정 강사 의존도는 높은데 강의 표준안(SOP)이 없다면 강사 이탈 시 폐업 위기임. '콘텐츠 IP 자산화'와 '시스템 강의 체계' 도입을 최우선 처방함."

○ 전환율-재무 연계: "마케팅 비용은 많이 쓰는데 상담 전환율이 낮다면 밑 빠진 독에 물 붓기임. 상담 스크립트 고도화와 '체험 수업 프로그램' 강화를 제안함."

○ 성취도-추천율 연계: "성취도 데이터 관리는 잘 되는데 추천율이 낮다면 학부모와의 '소통 채널' 문제임. 월간 학습 리포트 자동 발송 및 대면 상담 정례화를 처방함."

2.2.11. 패션 및 뷰티 브랜드 - 초정밀 진단 설계

대상: 의류 브랜드(D2C), 화장품 제조 판매, 소규모 뷰티 숍. 시즌별 재고 회전과 자사몰 비중이 수익성을 결정.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 재무 구조 및 수익성 (Finance & Profit)

1.1 시즌별 원가율 및 마진: 원단/부자재 매입가 대비 판매가 적정성 및 정상가 판매(Full-price) 비중.

1.2 재고 회전 일수(SKU별): 상품군별 창고 체류 기간 및 '악성 재고' 판정 기준과 처리 속도.

1.3 할인 판매 매출 비중: 정기/상시 세일이 전체 매출에서 차지하는 비중(마진 잠식 위험도 측정).

1.4 자사몰(D2C) 결제 비중: 플랫폼 수수료를 제외한 자사몰 직접 결제 비중 및 회원 수.

영역 2: 생산 프로세스 및 물류 (Process & Logistics)

2.1 반응 생산(QR) 체계: 시장 반응에 따라 1~2주 내 추가 생산(리오더)이 가능한 공급망 보유 수준.

2.2 품질 검수(QC) 불량률: 완제품 입고 시 불량 발생률 및 공장별 사고 이력 관리.

2.3 물류 및 반품 처리 속도: 주문 후 배송 완료까지의 시간과 반품의 재검수/재판매 전환 속도.

2.4 공급망(OEM/ODM) 안정성: 핵심 제조 공장과의 결제 조건 및 비상 시 대체 공장 확보 여부.

영역 3: 기획 역량 및 조직력 (Planning & Organization)

3.1 MD/디자이너 기획 적중률: 출시 전 예측 수요 대비 실제 판매량의 오차 범위 관리.

3.2 외주 관리 및 단가 협상: 공장별 공임 단가 비교 분석 및 납기 준수 제어력.

3.3 트렌드 데이터 활용도: 데이터를 활용한 디자인/컬러 선정 프로세스.

3.4 콘텐츠 제작 팀워크: 룩북, 상세페이지 제작을 위한 협업 효율과 속도.

영역 4: 마케팅 및 브랜드 자산 (Marketing & Brand)

4.1 광고 효율(ROAS): 채널별 광고비 투입 대비 직접 매출 발생액 추적 여부.

4.2 SNS 팔로워 참여율(ER): 좋아요, 댓글, 공유 등 고객과의 실질적 상호작용 지수.

4.3 자사몰 전환율(CVR): 방문자 대비 구매 완료 비중 및 리마케팅 실행 여부.

4.4 브랜드 스토리텔링: 타 브랜드와 구별되는 독보적인 컨셉 및 시각적 에셋의 통일성.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

◯ 재고-세일 연계: "재고 회전은 느린데 세일 비중이 높다면 상품 기획력 부재임. 데이터 기반의 '적정 발주량 예측 시스템'과 '시즌 오프 전략 재수립'을 처방함."

◯ 플랫폼-수익 연계: "매출은 높은데 자사몰 비중이 낮다면 플랫폼 수수료로 속 빈 강정임. 자사몰 전용 '멤버십 혜택'과 '단독 상품 출시'로 고객 유도를 제안함."

◯ 반응생산-품절 연계: "인기 상품 품절은 잦은데 리오더 속도가 느리다면 기회 손실임. '초단기 반응 생산 라인' 확보 및 공급망 다변화를 처방함."

2.2.12. 미디어 및 엔터테인먼트 - 초정밀 진단 설계

대상: 영상 제작사, MCN, 이벤트 기획, 독립 레이블. IP 수익화 역량이 중요.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: IP 자산 및 재무 수익성 (IP & Finance)

1.1 저작권 및 IP 수익 비중: 단순 용역 매출이 아닌 자체 IP에서 발생하는 로열티 비중.

1.2 프로젝트별 ROI 분석: 각 콘텐츠 제작 투입비 대비 광고 수익, 협찬, 배급 수익의 실질 이익 관리 여부.

1.3 수익 정산 투명성: 아티스트/크리에이터와의 배분 정산 시스템 자동화 및 정산 보고서 제공 주기.

1.4 외부 투자 및 현금흐름: 제작비 선투입에 따른 현금 고갈 리스크 관리 및 투자 유치 역량.

영역 2: 제작 프로세스 및 기술 (Production & Tech)

2.1 제작 리드타임 관리: 기획부터 최종 편집/송출까지의 소요 시간 표준화 및 마감 준수율.

2.2 저작권 리스크 검수: 음원, 폰트, 초상권 등 법적 분쟁 리스크를 사전에 필터링하는 내부 검수 시스템.

2.3 디지털 에셋 자산화: 원본 소스, 미사용 컷 등의 체계적 DB화를 통한 후속 프로젝트 재활용 수준.

2.4 기술 장비 및 S/W 현대화: 4K/8K 촬영 장비, 고사양 편집 시스템, AI 제작 툴 도입을 통한 생산성 향상.

영역 3: 인적 자원 및 창작 환경 (HR & Culture)

3.1 아티스트/PD 전속 계약률: 핵심 창작자와의 장기 계약 비중 및 이탈 방지 매니지먼트 체계.

3.2 인력 이탈 리스크 관리: 핵심 편집자/작가 이탈 시 백업 인력 풀 확보 여부.

3.3 협업 문화 및 소통 효율: 감독, 작가, 제작팀 간의 비전 공유 및 협업 툴을 통한 의사소통 속도.

3.4 창의적 성과 보상: 콘텐츠 흥행 시 창작자에게 주어지는 인센티브 구조의 명확성.

영역 4: 채널 영향력 및 팬덤 (Market & Fandom)

4.1 팬덤 참여 및 충성도: 구독자 대비 시청 지속 시간, 댓글 수 등 팬덤의 실질적 화력(Engagement).

4.2 글로벌 확장성: 해외 시청자 비중 및 다국어 자막/더빙, 글로벌 플랫폼 진출 역량.

4.3 광고 및 스폰서십 유치: 채널 영향력을 기반으로 한 직접 광고(PPL) 및 브랜드 협업 수주 경쟁력.

4.4 원 소스 멀티 유즈(OSMU): 영상 IP를 웹툰, 굿즈, 오프라인 전시 등으로 확장하여 수익을 극대화하는 능력.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

○ 용역-IP 연계: "매출은 크지만 자체 IP 비중이 낮다면 하청 기지로 전락함. '오리지널 콘텐츠 기획' 비중을 연간 30% 이상 확보하는 전략적 투자를 처방함."

○ 구독자-시청시간 연계: "구독자는 늘지만 시청 지속 시간이 짧다면 콘텐츠 매력도 하락임. '숏폼 강화' 및 '초반 3초 후킹' 전략 재설계를 제안함."

○ 장비-공기 연계: "제작 리드타임이 길고 장비가 노후화되었다면 인건비 낭비임. 'AI 편집 툴' 도입 및 클라우드 협업 환경 구축을 처방함."

2.2.13. 수출 주도형 중소기업 - 초정밀 진단 설계

대상: 해외 직접/대행 수출 제조 및 유통 기업. 국가별 인증 및 규제 대응이 필수.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 해외 영업 및 시장 침투 (Global Sales & Marketing)

1.1 국가별 매출 포트폴리오: 특정 국가 의존도 및 신규 시장 개척 진척도.

1.2 글로벌 온라인 채널 입점: 아마존, 알리바바, 쇼피 등 글로벌 플랫폼 입점 여부 및 채널별 매출 비중.

1.3 해외 바이어 교섭력: 직접 수출과 대행 수출의 비중, 바이어 발굴 루트의 다각화 수준.

1.4 외국어 대응 콘텐츠: 타겟 국가 언어로 된 전문 카탈로그, 웹사이트, 영상 에셋 보유 수준.

영역 2: 수출 프로세스 및 규제 대응 (Process & Compliance)

2.1 수출 전문 인력 및 조직: 통관, 선적, 서류 업무를 전담하는 내부 인력 보유 여부 및 관세사/포워더 협력 체계.

2.2 해외 규격 인증 보유: CE, FDA, JIS 등 타겟 시장 필수 인증 보유 현황 및 갱신 관리 시스템.

2.3 수출 규제 및 통관 리스크: 전략물자 판정, 원산지 증명(FTA) 활용 능력 및 국가별 수출 금지/제한 품목 인지 여부.

2.4 글로벌 품질 보증(A/S): 해외 현지 반품/수리 요청 시 대응 프로세스 및 현지 파트너사 교육 체계.

영역 3: 글로벌 물류 및 SCM (Logistics & SCM)

3.1 국제 물류 비용 최적화: 매출액 대비 운임 비중 및 포워딩 단가 비교 분석을 통한 물류비 절감 노력.

3.2 수출용 포장 및 안정성: 장거리 운송 시 파손 방지를 위한 수출 전용 패키징 설계 및 컨테이너 적재 효율화.

3.3 인코텀즈(Incoterms) 활용: 거래 조건에 따른 위험 이전 시점 인지 및 물류비 부담의 합리성.

3.4 현지 재고/창고 전략: 해외 현지 창고 보유 여부 및 해외 시장 수요 예측을 통한 적정 재고 유지.

영역 4: 재무 관리 및 환리스크 (Finance & FX Risk)

4.1 환리스크 관리 체계: 환율 변동에 따른 손익 민감도 분석 및 환변동 보험, 선물환 등 헤지 수단 활용 여부.

4.2 외화 자금 결제 조건: 대금 결제 방식(T/T, L/C 등)에 따른 미수금 발생 위험 관리.

4.3 수출 금융 및 정책 자금: 수출입은행, 무역보험공사 등의 수출 신용 보증 및 제작 금융 활용 현황.

4.4 수출 원가 및 채산성 분석: 환율, 관세, 운임을 반영한 실질 수출 채산성(Net Margin) 분석 및 국가별 가격 책

정 전략.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

◯ 의존도-환율 연계: "특정 국가 매출 비중이 높은데 환헤지 수단이 없다면 외부 변수에 무방비 상태임. '환변동 보험 가입'과 '결제 통화 다변화'를 최우선 처방함."

◯ 인증-판로 연계: "필수 인증은 있으나 온라인 채널 매출이 없다면 기술력 대비 시장 확장성이 부족함. '수출 바우처 사업'을 통한 아마존 입점 및 디지털 마케팅 지원을 제안함."

◯ 물류비-인코텀즈 연계: "물류비 비중은 높은데 인코텀즈 활용도가 낮다면 운임 협상에서 불리함. 전문가를 통한 '물류 최적화 컨설팅' 및 관세 환급 제도 활용을 처방함."

2.2.14. 물류 및 운송업 - 초정밀 진단 설계 [NEW]

대상: 택배서비스, 화물운송, 3PL 풀필먼트, 퀵서비스, 창고임대업체. 물리적 자산(차량/창고)의 가동률이 수익성을 좌우하며, 배송 정확성과 속도가 고객 신뢰를 결정함. 인건비와 유류비가 총비용의 60~70%를 차지하는 노동집약적 구조임.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 배송 품질 및 정확성 (Delivery Quality & Accuracy)

물류업의 존립 기반인 '약속된 시간에 정확히'를 진단함.

1.1 주문 완번 이행률(Perfect Order Rate): 정확한 상품을 정확한 수량으로, 손상 없이, 약속된 시간에 배송한 비율. 오배송률, 파손률, 지연률을 각각 분리 추적하는 체계 유무.

1.2 배송 SLA(서비스 수준 협약) 준수율: 고객사와 합의한 배송 기한 준수 비율 및 SLA 미달 시 페널티 발생 현황과 대응 체계.

1.3 반품/역물류(Reverse Logistics) 처리 속도: 반품 수거 요청부터 검수/재입고까지의 평균 소요 시간 및 반품 사유 분석을 통한 근본 원인 제거 노력.

1.4 클레임 및 사고 대응: 분실/파손 클레임 발생 건수 및 보상 처리 속도, 화물 추적(트래킹) 시스템의 실시간 정밀도.

영역 2: 창고/차량 운영 효율 (Warehouse & Fleet Operations)

물리적 자산의 '놀고 있는 시간'을 돈으로 환산하는 영역임.

2.1 창고 공간 가동률: 총 저장 용량 대비 실제 사용 비율 및 피킹(Picking)/패킹(Packing) 동선 최적화를 통한 인당 처리량 데이터.

2.2 차량 가동률 및 공차율: 차량별 일일 가동 시간 및 빈 차로 복귀하는 '공차 운행' 비율을 추적하여 운송 효율을 진단.

2.3 설비/장비 유지보수: MTBF(평균 고장 간격)와 MTTR(평균 수리 시간) 관리 여부. 지게차, 컨베이어, 소터 등 자동화 설비의 예방정비 주기.

2.4 운송 경로 최적화: TMS(운송관리시스템) 도입 여부 및 매일 변하는 물량에 따른 동적 경로 배정 능력.

영역 3: 인적 자원 및 안전 관리 (HR & Safety)

노동집약적 물류 현장의 인력 품질과 안전을 진단함.

3.1 기사/작업자 이직률: 택배 기사 및 창고 작업자의 평균 근속연수, 이직 시 신규 채용/교육에 소요되는 비용과 시간.

3.2 산업재해 및 안전사고: 중대재해처벌법 대비 안전보건관리체계 이행 점검, 창고 내 낙하물 사고 및 교통사고 발생률.

3.3 외국인 인력 관리: 창고 작업 외국인 근로자 비중 및 안전 교육 이수율, 의사소통 문제로 인한 오피킹/오배송 발생 상관관계 추적.

3.4 성과 보상 및 동기부여: 기사별 배송 건수/품질 점수에 따른 성과급 구조의 합리성 및 핵심 인력 유지 전략.

영역 4: 수익성 및 디지털 전환 (Profitability & DX)

물류업의 생존을 결정하는 '건당 원가'와 시스템 경쟁력을 진단함.

4.1 건당 배송 원가(Cost Per Delivery): 운임비, 인건비, 포장비, 보험료를 종합한 배송 1건당 원가 및 고객사별 수익성 분석.

4.2 고객사 집중도 리스크: 상위 3개 고객사 매출 비중이 70% 이상인지 여부 및 대체 고객사 후보군 확보 수준.

4.3 WMS/TMS 디지털 연동률: 창고관리시스템(WMS)과 운송관리시스템(TMS)의 실시간 연동 수준 및 수기/엑셀 관리에서 탈피 여부.

4.4 환경 규제 대응: 탄소 배출 규제 대비 친환경 차량(전기차 등) 전환 계획 및 ESG 경영 대응 수준.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

○ 공차율-수익 연계: "공차율이 30% 이상인데 건당 배송 원가가 경쟁사 대비 높다면, 운송 네트워크 설계 자체가 비효율임. 화물 매칭 플랫폼을 통한 공차 운행 최소화를 처방함."

○ 정확도-고객 연계: "오배송률이 높은데 WMS 연동이 안 된다면, 피킹 오류가 근본 원인임. 바코드/RFID 기반 피킹 시스템 도입을 최우선 처방함."

○ 이직률-안전 연계: "기사 이직률이 높고 교통사고도 증가하고 있다면, 과로로 인한 집중력 저하 문제임. 근무 체계 개선과 차량별 운행기록 분석을 통한 안전 관리 강화를 처방함."

2.2.15. 환경 및 에너지업 - 초정밀 진단 설계 [NEW]

대상: 태양광/풍력 설치/관리, 폐기물 처리/재활용, 탄소 크레딧 컨설팅, 에너지 효율화 서비스 업체. 정부 정책/보조금에 대한 의존도가 높고, 기술력과 인허가 관리가 사업의 성패를 결정함. ESG 규제 강화에 따라 시장이 급성장 중이나, 기술 실증과 규모화가 핵심 과제임.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 설비 성능 및 기술 역량 (Facility & Technology)

에너지/환경 사업의 핵심인 '기술적 실현 능력'을 진단함.

1.1 설비 발전/처리 효율: 태양광의 경우 모듈별 발전 효율(kWh/kWp) 및 설비 이용률, 폐기물의 경우 톤당 처리 비용과 재활용 전환율.

1.2 설비 수명 및 유지보수: 설비의 예상 수명 대비 현재 노후도, 예방정비 주기 및 돌발 고장 빈도와 수리 비용 추적.

1.3 기술 특허/인증 보유 현황: 환경 관련 특허, 기술 인증(ISO 14001, 환경표지 등)의 보유 및 갱신 관리 상태.

1.4 R&D 투자 및 기술 경쟁력: 매출 대비 R&D 투자 비중 및 차세대 기술(수소 에너지, 청정기술 등) 준비 수준.

영역 2: 규제 대응 및 인허가 관리 (Regulation & Compliance)

환경/에너지 업종 특유의 '법적 허가' 리스크를 진단함.

2.1 환경영향평가 이행 상태: 사업 승인 전 환경영향평가 협의 완료 여부 및 협의 조건의 지속적 이행 모니터링 체계.

2.2 탄소 배출권 및 배출량 관리: 탄소 저감량(tCO2e) 실적 측정과 제3자 검증 여부, 탄소배출권 거래 수익 현황.

2.3 폐기물 처리 허가 및 관리: 폐기물 처리업 허가 유지 조건 준수 여부 및 환경부 점검 이력/제재 이력 관리.

2.4 REC/RPS 제도 활용: 신재생에너지 공급인증서(REC) 발급 실적 및 전력 판매 계약(PPA) 체결 수준.

영역 3: 재무 건전성 및 사업 안정성 (Finance & Stability)

초기 투자 부담이 크고 회수 기간이 긴 업종의 자금 흐름을 진단함.

3.1 정부 보조금 의존도: 총 매출 대비 정부 보조금/인센티브 비중 및 정책 변동(FIT 단가 인하 등) 시 수익성 영향 시뮬레이션.

3.2 투자 회수 기간(Payback Period): 초기 설비 투자비 대비 누적 순수익으로 투자 회수까지의 예상 기간 및

실제 진행률.

3.3 장기 계약 및 고정 매출: 전력 구매 계약(PPA), 폐기물 처리 장기 계약 등 고정 매출 비중과 계약 잔여 기간.

3.4 부채 구조 및 자금 조달: 프로젝트 파이낸싱(PF) 활용 여부 및 차입금 상환 일정의 현금흐름 적합성.

영역 4: 시장 확장 및 ESG 브랜딩 (Market & ESG Brand)

미래 성장 동력과 브랜드 가치를 진단함.

4.1 ESG 인증 및 브랜딩 파워: ISO 14001, 탄소중립 인증, 친환경 혁신기업 지정 등 대외 신뢰도 자산 확보 수준.

4.2 공공 조달 및 B2G 수주: 지자체/공공기관 입찰 실적 및 공공 부문 매출 비중 대비 민간 시장 확장 전략.

4.3 기업 고객 RE100 대응: RE100 참여 기업에게 재생에너지 전력을 공급하는 B2B 계약 확보 역량.

4.4 해외 수출 및 글로벌 파트너십: 해외 현지 프로젝트 수주 실적 및 글로벌 파트너사와의 기술 제휴 현황.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

◯ 보조금-수익 연계: "정부 보조금 비중이 50% 이상인데 PPA 계약이 없다면, 정책 변동 시 순간적으로 수익성이 붕괴됨. 장기 PPA 확보와 민간 B2B 매출 비중 확대를 최우선 처방함."

◯ 효율-유지보수 연계: "발전 효율이 하락하고 있는데 예방정비가 미흡하다면, 설비 노후화에 의한 수익 손실이 가속화됨. IoT 기반 예방정비 시스템 도입과 설비 교체 로드맵 수립을 처방함."

◯ 인증-수주 연계: "ESG 인증은 보유하고 있으나 공공 조달 실적이 없다면, 인증을 영업 자산으로 활용하지 못하고 있는 것임. 나라장터 입찰 대비 전략과 지자체 협력 사업 참여를 제안함."

2.2.16. 농림 및 식품 원료업 - 초정밀 진단 설계 [NEW]

대상: 스마트팜, 축산/양식, 임산물 가공, 농산물 직거래 플랫폼, 특용작물 재배업체. 자연환경(기후/계절)에 대한 의존도가 극도로 높고, 생산 주기가 길어 단기 조정이 불가능함. 고령화로 인한 인력난과 ICT 융합을 통한 생산성 향상이 핵심 과제임.

1. 데이터 영역 분류 및 상세 지표

영역 1: 생산성 및 품질 관리 (Productivity & Quality)

자연환경에 의존하는 생산 구조의 효율성을 진단함.

1.1 단위면적당 수확량(Yield/㎡): 작물별 평균 수확량 대비 자사 수확량 비교 및 연도별 추이 분석. 축산의 경우 두당/마리당 생산성 지표.

1.2 품질 등급 비율: 출하 산물 중 '특/상' 등급 비율과 '하/비표준' 비율의 추이 관리 및 품질 하락 원인 분석 체계.

1.3 스마트팜 도입 수준: 온실/축사 내 온습도, CO2, 일사량 등 환경 모니터링 자동화 및 원격 제어 시스템 가동 여부.

1.4 병해충/질병 관리: 예방적 방제 체계(통합방제, IPM) 적용 수준 및 기상 이변/역병 발생 시 긴급 대응 매뉴얼 보유 여부.

영역 2: 원가 구조 및 자원 효율 (Cost & Resource)

자연 자원 투입의 효율성과 원가 구조를 진단함.

2.1 투입 대비 산출 비율: 비료, 사료, 물, 에너지 투입량 대비 생산물 가치의 효율 및 투입 원가 변동 추이 모니터링.

2.2 인건비 및 노동력 구조: 외국인 근로자 비중 및 인건비가 총비용에서 차지하는 비율, 자동화로 대체 가능한 공정 식별.

2.3 폐기물/부산물 활용: 농업 부산물(줄기, 분뇨 등)의 퇴비화/재활용 여부 및 추가 수익원으로의 전환 수준.

2.4 에너지 비용 관리: 온실 난방/냉방, 양수기 가동 등 에너지 비용이 총 원가에서 차지하는 비중 및 절감 노력.

영역 3: 유통 판로 및 브랜드 (Distribution & Brand)

생산물의 '값을 받고 파는 능력'을 진단함.

3.1 직거래 비중 및 유통 단계: 도매상/중간 유통업체를 거치지 않는 직거래(직매장, 온라인 직판) 비중 및 채널별

순마진율.

3.2 친환경/유기농 인증 활용: GAP, 유기농, 친환경 인증 보유 여부 및 이를 프리미엄 가격 책정에 실제로 활용하고 있는지 여부.

3.3 계절 수급 변동 대응: 비수기 매출 확보 전략(저장/가공/수출) 및 수확기 집중 출하로 인한 가격 하락 방어 방안.

3.4 상품화/브랜딩 역량: 원물 출하를 넘어 '상품'으로의 전환 역량(패키지 디자인, 스토리텔링, 상세페이지 품질) 보유 수준.

영역 4: 경영 시스템 및 정책 활용 (Management & Policy)

영세 농가의 '경영체'로의 전환 수준을 진단함.

4.1 영농 일지/경영 기록 디지털화: 수입/지출, 작물 생육 기록, 재고 데이터를 디지털 툴로 관리하는지, 수기/기억에 의존하는지 수준.

4.2 정부 지원 사업 활용: 스마트팜 보급 사업, 청년농 창업 지원, 농업 융자 등 정책 자금 활용 현황과 신청 역량.

4.3 협동조합/공동브랜드 활용: 농협, 작목반 등 협동조직을 통한 공동 출하/브랜딩의 수혜 활용도 및 고빗농 탈피 노력.

4.4 승계 및 후계자 육성: 고령 영농인의 은퇴 대비 후계자 유무, 농장 경영 매뉴얼화 및 기술전수 체계 구축 여부.

2. 클로드(AI) 분석 로직 및 처방 방향

○ 수확량-품질 연계: "수확량은 평균 이상인데 특/상 등급 비율이 낮다면, 재배 환경 제어가 미흡한 것임. 스마트팜 환경 모니터링 고도화와 생육 데이터 기반 의사결정 체계 구축을 처방함."

○ 직거래-수익 연계: "품질은 좋은데 직거래 비중이 낮다면, 중간 유통 마진에 수익을 빼앗기고 있는 것임. 자체 온라인 직판매 카테고리 구축과 로컬 마켓 직매장 활성화를 제안함."

○ 인력-DX 연계: "외국인 인력 비중이 높고 스마트팜 도입이 미흡하다면, 인력난 심화 시 생산 중단 위험이 큼. 자동화 설비 투자와 정부 스마트팜 보급 사업 연계를 최우선 처방함."